

Economía I

Excedente del Productor y Eficiencia

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Itinerario:

- ① Repaso: excedente del consumidor
- ② Excedente del productor
- ③ Excedente total
- ④ Eficiencia

Excedente del consumidor.

- Habíamos definido excedente del consumidor (EC) como el valor que los compradores están dispuestos a pagar por unidades de un bien, menos lo que pagan realmente por esas unidades.
- Es el área entre la curva de demanda y el precio de equilibrio.
- En general, el excedente del consumidor es una buena medida del bienestar económico.

Área entre la curva y el precio

- La razón por pensar gráficamente al excedente del consumidor es que la altura de la curva de demanda en un punto mide la disposición marginal a pagar por una unidad.
- Lo motivamos yendo del caso discreto al caso continuo.

- De manera análoga, pasamos ahora a estudiar el excedente del productor (EP).
- Este concepto mide, partiendo de un precio p , “qué tan bien salen parados” los productores por vender unidades de un bien. Esto quiere decir que el excedente del productor mide cuánto reciben por las unidades vendidas restando los costos de producir esa cantidad.
- Al igual que con el EC, el EP está medido en unidades de dinero.
- Es el área entre el precio de equilibrio y la curva de oferta.

Motivación: caso discreto

Caso discreto

Alexis vende empanadas. La **oferta** de empanadas de Alexis viene dada por:

Si el precio p cumple que	entonces Alexis ofrece
$150 \leq p$	4
$100 \leq p < 150$	3
$80 \leq p < 100$	2
$50 \leq p < 80$	1
$0 < p < 50$	0

- 1 Grafique la oferta de Alexis.

Motivación: caso discreto

Caso discreto

Alexis vende empanadas. La **oferta** de empanadas de Alexis viene dada por:

Si el precio p cumple que	entonces Alexis ofrece
$150 \leq p$	4
$100 \leq p < 150$	3
$80 \leq p < 100$	2
$50 \leq p < 80$	1
$0 < p < 50$	0

- 1 Grafique la oferta de Alexis.
- 2 Calcule la “disposición a vender” para cada unidad ofrecida. Es decir, el mínimo precio al que Alexis está dispuesta a vender cada unidad. Relacione esto con el costo marginal.

Motivación: caso discreto

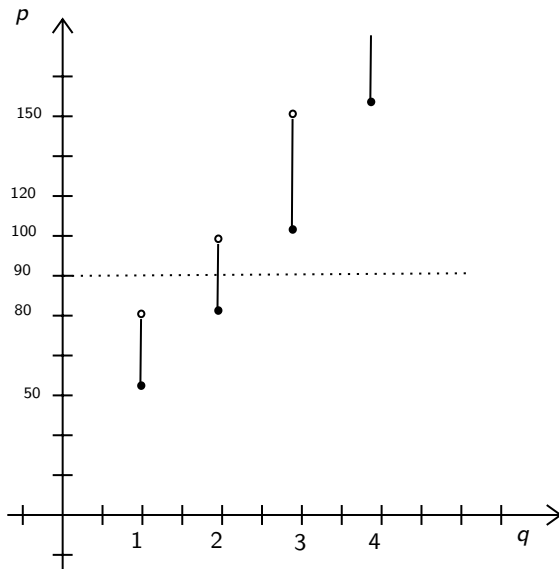
Caso discreto

Alexis vende empanadas. La **oferta** de empanadas de Alexis viene dada por:

Si el precio p cumple que	entonces Alexis ofrece
$150 \leq p$	4
$100 \leq p < 150$	3
$80 \leq p < 100$	2
$50 \leq p < 80$	1
$0 < p < 50$	0

- ③ Calcule el excedente de Alexis al precio $p = 90$. Esto es, la suma de las diferencias entre el precio y la disposición a vender de cada unidad vendida. Grafique.

Motivación: gráfico de la oferta de Alexis



- El vendedor está dispuesto a vender si el precio que percibe por una unidad adicional es superior al costo de producir dicha unidad extra.
- El costo de esta unidad extra es el precio más bajo que cada vendedor aceptaría. Por lo tanto, puede pensarse como una medida de la disposición a vender.
- **Disposición a vender:** mínimo precio que un vendedor *está dispuesto a aceptar* por un bien/servicio.
- Noten que, como es el costo de una unidad extra, la disposición a vender es el **costo marginal**.

Motivación: valoración marginal

A partir de lo anterior, podemos deducir que la disposición a vender de Alexis (a cuánto está dispuesto Alexis a vender una unidad extra) por empanadas viene dada por la siguiente tabla:

Si lleva vendidas...	la próxima unidad la valora...
0	\$50
1	\$80
2	\$100
3	\$150

Notemos que si bien valora distinto cada unidad extra, recibe por cada unidad vendida el mismo precio, el precio de mercado.

Dado un precio p , ¿cuántas empanadas vende Alexis?

Supongamos por ejemplo que el precio vigente es de $p = \$90$.

- Si Alexis estuviera vendiendo 0 empanadas, decidiría vender la primer empanada porque el precio es mayor o igual a \$ 50. Por lo tanto vende al menos una empanada.
- Si Alexis estuviera vendiendo 1 empanadas, decidiría vender la segunda empanada porque el precio es mayor o igual a \$ 80. Por lo tanto vende al menos dos empanadas.
- Si Alexis estuviera vendiendo 2 empanadas, decidiría NO vender la tercer empanada porque el precio NO ES mayor o igual a \$ 100. Por lo tanto vende exactamente dos empanadas.
- Por lo tanto, Alexis sólo venderá dos unidades a un precio de \$90.

Motivación: excedente del productor

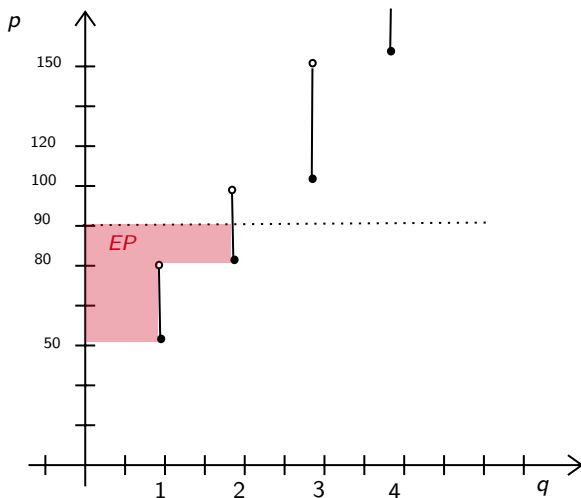
- Notamos que el productor valora cada unidad que vendió como mucho (menos o igual a) \$90.
- En particular, Alexis valora a la primera empanada \$50. Entonces podemos pensar que, por vender esa unidad, tuvo una “ganancia neta” de bienestar de $\$90 - \$50 = \$40$.
- A la segunda la valoraba \$80. Entonces podemos pensar que, por vender esa unidad, tuvo una “ganancia neta” de bienestar de $\$90 - \$80 = \$10$.

El **excedente del productor** es la suma de todas esas “ganancias netas” que el productor obtiene vendiendo el bien. En este caso

$$EC = \$40 + \$10 = \$50.$$

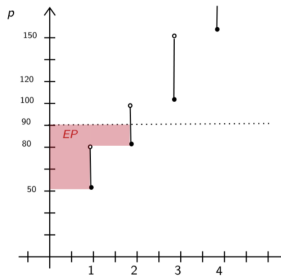
Ejemplo: excedente de Alexis si el precio p es 90

Gráficamente el excedente del productor es el área que está por arriba de la curva de oferta y debajo del precio

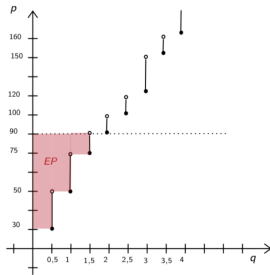


- No lo hacemos formalmente, pero si usamos la definición de excedente para un bien indivisible como en el ejercicio anterior, y tomamos el límite hacia un bien infinitamente divisible (continuo), la definición de excedente coincide con la definición anterior.
- Es análogo a lo que hicimos con el excedente del consumidor.

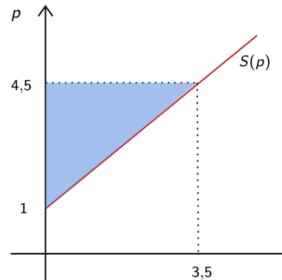
Gráfico: discreto a continuo



Unidades enteras



Mitades

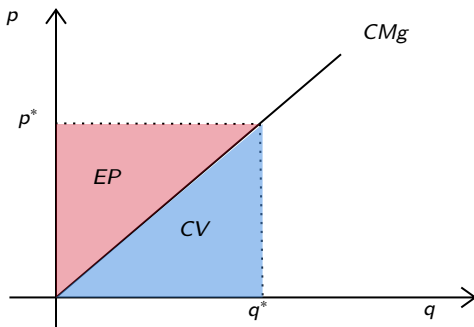


Divisible

¿Qué relación tienen el excedente de un productor y el beneficio de la firma?

Analicemos el caso de competencia perfecta, donde la curva $p = CMg(q)$ es la oferta inversa de una firma.

Supongamos que un productor produce una cantidad q^* , entonces su **costo variable** viene dado por el **área azul**. El **área en rojo** representa el **excedente de dicho productor**.



Relación entre el excedente del productor y los beneficios de una firma

Notemos que la suma de las **áreas roja (EP)** y **azul (CV)** es el ingreso total ($p \times q^*$). Por lo tanto tenemos que:

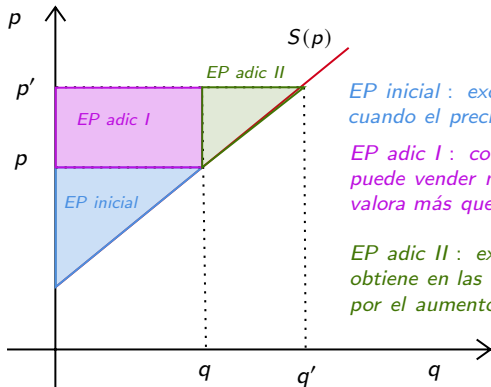
$$IT = CV + EP$$

$$IT - CV - CF = EP - CF$$

$$\pi = EP - CF$$

$$EP = \pi + CF$$

Ejemplo: suba en precio



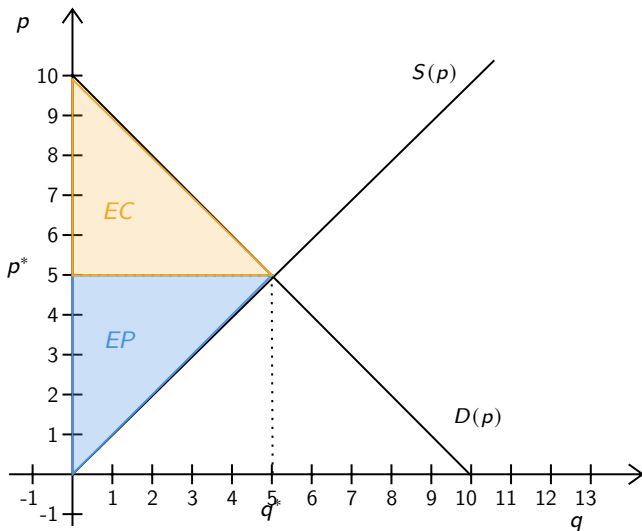
EP inicial : excedente del productor cuando el precio es p

EP adic I : como el precio es mayor, puede vender más unidades que valora más que p'

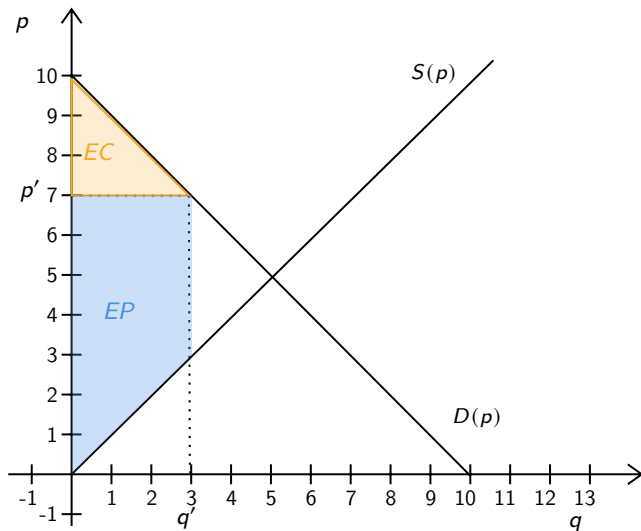
EP adic II : excedente adicional que se obtiene en las unidades inframarginales por el aumento del precio de p a p'

- El **excedente total** es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor.
- Diremos que una **asignación** (q, p) es **eficiente** si maximiza el excedente total.
- La pregunta que podríamos hacernos es, bajo competencia perfecta, la asignación de equilibrio p^* y q^* , ¿es eficiente?

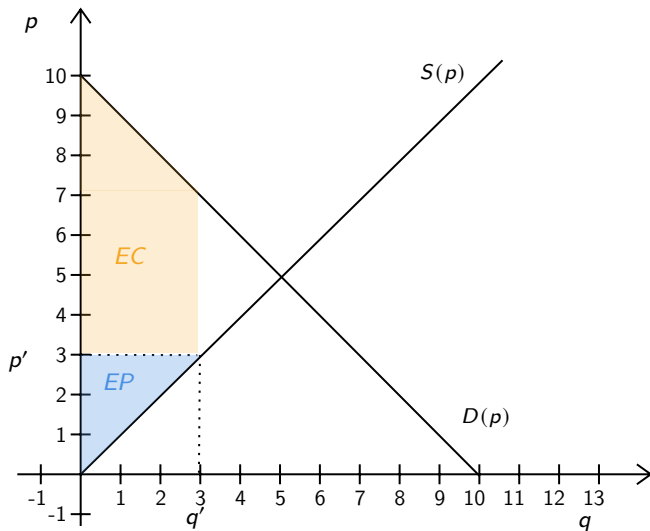
Gráfico: Equilibrio competitivo



¿Cuánto vale el ET si $p > p^*$?



¿Cuánto vale el ET si $p < p^*$?



- De los gráficos anteriores podemos deducir que no hay precio diferente al precio de equilibrio que maximice el excedente total.
- No estamos hablando de bienestar individual de consumidores o productores, sino del bienestar total de la sociedad.
- Un mercado que opera bajo competencia perfecta produce la cantidad de bienes que maximiza la suma del excedente del consumidor y del productor.
 - Asigna bienes a aquellos con mayor disposición a pagar.
 - Firms que producen bienes son las que tienen el menor costo.

- Notemos que en los dos ejemplos $p < p^*$ y $p > p^*$, la cantidad vendida es la misma, pero en el primer caso el excedente del consumidor es chico y el del productor es grande, mientras que en el segundo caso es al revés.
- La eficiencia del equilibrio competitivo surge de que el precio de equilibrio iguala la disposición marginal a pagar de los consumidores con el costo marginal de producir.

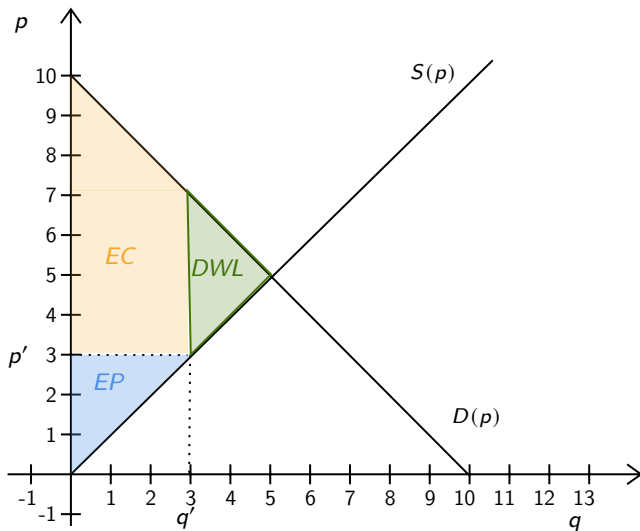
- Llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss) a la reducción del excedente total que ocurre cuando el precio no es igual al precio de equilibrio.
- En la práctica, la razón por la que el precio no es igual al precio de equilibrio puede ser:
 - ▶ Regulaciones gubernamentales (e.g. precios máximos o mínimos).
 - ▶ Impuestos o subsidios.
 - ▶ Monopolios u oligopolios.

Ejercicio: precio máximo

Supongamos que con el motivo de proteger a los consumidores y combatir la inflación, el gobierno impone un precio máximo: $p^{max} = 3$ en el mercado del gráfico anterior.

- 1 Calcule el equilibrio original y el equilibrio nuevo.
- 2 Calcule el excedente total y sus componentes en ambos casos.
- 3 Calcule la pérdida irrecuperable de eficiencia; es decir, la diferencia entre el excedente total en el equilibrio original y el nuevo.

Gráfico: pérdida irrecuperable de eficiencia (DWL)



- Cuando el precio **no** es el que vacía el mercado, habrá **pérdida de eficiencia**. Eso se ve gráficamente en el triángulo *DWL*, que es el área que se pierde en términos de excedente.
- En este caso, **la pérdida irrecuperable de eficiencia**: es el area entre la curva de demanda y la curva de oferta entre la cantidad q'' y la cantidad que vacía el mercado q^* .
- Esto quiere decir que el excedente total no se maximiza: si la cantidad no es q^* , hay una pérdida de excedente en relación al máximo valor que podría tomar.

Estos comentarios van más allá del contenido de la materia pero son relevantes para tener en cuenta:

- El análisis que realizamos para encontrar el equilibrio en el mercado de un bien es un análisis de **equilibrio parcial**. Esto quiere decir que suponemos que mientras pueden ocurrir cambios sobre este mercado, estos cambios no afectan a otros mercados.
- Cuando hablamos de eficiencia y pérdida de bienestar, estamos mirando la sociedad como un todo, no la distribución entre oferta y demanda.
- Tampoco estamos mirando la distribución del excedente dentro de cada lado.